



โครงการ ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ

เสนอ

อาจารย์กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน

จัดทำโดย

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. น.ส.ศศิณา อ่อนสี | รหัสประจำตัว 67410001 |
| 2. น.ส.ศิริลักษณ์ เลือกขึ้นเงิน | รหัสประจำตัว 67410060 |
| 3. นายคุณพัฒน์ แซ่กอ | รหัสประจำตัว 67410090 |
| 4. นายชิตีพัทธ์ แซ่ตั้ง | รหัสประจำตัว 67410091 |
| 5. นายทศวรรษ พรหมที | รหัสประจำตัว 67410092 |

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา System Analysis and Design 75222264

ภาคการศึกษา 1/2568

หลักสูตร 2127055 สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ปีการศึกษา 2568

บทคัดย่อ

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเอกสารในรูปแบบเดิมที่ต้องใช้กระดาษจริงในการรับ-ส่งหนังสือภายในหน่วยงาน ซึ่งส่งผลให้กระบวนการทำงานล่าช้า และทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรกระดาษและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสารจำนวนมาก อีกทั้งยังเกิดความซ้ำซ้อนและยากต่อการติดตามสถานะของหนังสือราชการแต่ละเรื่อง ระบบที่พัฒนาขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับ-ส่ง และบริหารจัดการหนังสือราชการให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยออกแบบและพัฒนาระบบด้วยกระบวนการพัฒนาระบบแบบ SDLC (System Development Life Cycle) ใช้ภาษา HTML, CSS และ JavaScript สำหรับพัฒนาในส่วนติดต่อผู้ใช้ (Front-End) และใช้ภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL สำหรับประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ พร้อมทั้งออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ด้วย Figma เพื่อให้มีรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับการใช้งานของเจ้าหน้าที่

Abstract

The Government Document Submission and Receiving System was developed to address the problems of traditional document management, which relied on physical paper for internal communication within government agencies. This conventional process caused delays in workflow, resulted in excessive paper consumption and high storage costs, and led to duplication and difficulties in tracking the status of each document. The objective of the developed system is to enhance the efficiency of official document transmission and management by developing an electronic system that is convenient, fast, and secure. The system was designed and developed using the System Development Life Cycle (SDLC) methodology. It employs HTML, CSS, and JavaScript for the Front-End interface and utilizes PHP coupled with a MySQL database for Back-End processing and data management. Furthermore, the user interface was designed using Figma to ensure a user-friendly and practical layout suitable for government staff operations

บทที่ 1

บทนำ

โครงการระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ และลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสาร เพื่อพัฒนาระบบรับ-ส่งหนังสือราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อนของการทำงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเอกสาร โดยสามารถบันทึก ค้นหา และติดตามสถานะของหนังสือราชการได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ และเพื่อสนับสนุนแนวทางการพัฒนา ราชการดิจิทัล และการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังรายละเอียดที่จะชี้แจงตามลำดับต่อไปนี้

1. ที่มาของโครงการ
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3. ขอบเขตของโครงการ
4. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
5. ขั้นตอนการดำเนินงาน
6. แผนการดำเนินงาน
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของโครงการ

ปัจจุบันการรับ-ส่งหนังสือราชการในหลายหน่วยงานยังคงดำเนินการด้วยระบบเอกสารกระดาษ โดยหนังสือที่ได้รับมักต้องผ่านการลงทะเบียนด้วยมือ เก็บในแฟ้ม และส่งต่อให้ผู้เกี่ยวข้องด้วยการนำส่งเอกสารจริง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวใช้เวลาและแรงงานค่อนข้างมาก อีกทั้งยังทำให้การติดตามสถานะของหนังสือราชการเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่สะดวกต่อการตรวจสอบย้อนหลัง

จากกระบวนการเดิมพบว่ามีอุปสรรคหลายประการ เช่น เอกสารสูญหายระหว่างการส่งต่อ การจัดเก็บที่ไม่เป็นระบบทำให้ค้นหาเอกสารได้ยาก ขาดความโปร่งใสในการตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงาน อีกทั้งยังสิ้นเปลืองทรัพยากรทั้งกระดาษ หมึกพิมพ์ และพื้นที่จัดเก็บเอกสารจำนวนมาก ทำให้เกิดต้นทุนแฝงและเป็นอุปสรรคต่อการทำงานที่ต้องการความรวดเร็วและแม่นยำ

ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบรับ-ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document System) เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยระบบใหม่นี้จะสามารถลงทะเบียน รับ-ส่ง และติดตามสถานะหนังสือราชการได้แบบออนไลน์ ลดการใช้กระดาษและทรัพยากรที่สิ้นเปลือง จัดเก็บเอกสารให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ที่ค้นหาได้สะดวก มีระบบกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงที่ชัดเจน รวมทั้งสามารถแจ้งเตือนและรองรับการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และความโปร่งใสในการบริหารงานสารบรรณของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์ในการทำโครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบรับ-ส่งหนังสือราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความรวดเร็วและเป็นเอกภาพ จากเดิมที่ต้องรับ-ส่งเอกสารกระดาษด้วยบุคลากรซึ่งใช้เวลานาน 2-3 วัน และมักส่งผลให้หนังสือด่วน หรือด่วนที่สุดไม่สามารถถึงผู้รับได้ทันเวลาจนต้องใช้อีเมลเป็นช่องทางเสริมอย่างซ้ำซ้อน เปลี่ยนเป็นการรับ-ส่งผ่านระบบออนไลน์แบบครบวงจรที่แจ้งเตือนทันที ช่วยให้ผู้รับเข้าถึงเอกสารได้ภายในไม่กี่นาที และตัดความซ้ำซ้อนในการสื่อสารลงได้อย่างสิ้นเชิง
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเอกสาร จากเดิมที่ใช้วิธีบันทึกลงและจัดเก็บใส่แฟ้มกระดาษ ซึ่งค้นหายาก ใช้เวลานาน และเสี่ยงต่อการสูญหาย เปลี่ยนเป็นการบันทึก ติดตามสถานะ และสืบค้นผ่านระบบฐานข้อมูลดิจิทัลที่ถูกต้องและเป็นระบบ ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ทันทีภายในไม่กี่นาที
3. เพื่อลดการใช้ทรัพยากรกระดาษและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ จากเดิมที่มีการใช้กระดาษเฉลี่ยวันละหลายร้อยแผ่นต่อหน่วยงาน ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณและพื้นที่จัดเก็บ เปลี่ยนเป็นการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบดิจิทัลทั้งหมด ซึ่งสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษลงได้ถึง 70-80% พร้อมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายด้านวัสดุอุปกรณ์สำนักงานได้อย่างมีนัยสำคัญ
4. เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลา จากเดิมที่ต้องรอเอกสารฉบับจริงส่งถึงมือก่อนจึงจะเริ่มดำเนินการได้ ทำให้กระบวนการทำงานเกิดความล่าช้า เปลี่ยนเป็นการเข้าถึงเอกสารผ่านระบบออนไลน์จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาได้ทันที ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและเร่งรัดการดำเนินงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
5. เพื่อรองรับการลงนามและอนุมัติเอกสารด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) จากเดิมที่ต้องใช้เอกสารตัวจริงในการลงนาม ทำให้เสียเวลาส่งต่อและเสี่ยงต่อการชำรุดสูญหาย เปลี่ยนเป็นการลงนามผ่านระบบดิจิทัลที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ช่วยให้กระบวนการอนุมัติเป็นไปด้วยความรวดเร็ว น่าเชื่อถือ และปลอดภัย
6. เพื่อสร้างระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร จากเดิมที่เอกสารกระดาษเสี่ยงต่อการถูกเข้าถึง ลักลอบคัดลอก และยากต่อการตรวจสอบประวัติการใช้งาน เปลี่ยนเป็นการใช้ระบบการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน บันทึกประวัติการเข้าใช้งาน (Audit Log) และสำรองข้อมูลให้อัตโนมัติ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลและยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของเอกสารราชการ
7. เพื่อสนับสนุนแนวทางการพัฒนาราชการดิจิทัล (Digital Government) จากเดิมที่งานสารบรรณพึ่งพาเอกสารกระดาษ ขาดความทันสมัย และยากต่อการตรวจสอบ เปลี่ยนเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานสารบรรณสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งช่วยยกระดับองค์กรให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานภาครัฐยุคใหม่

ขอบเขตโครงการ

เพื่อให้การจัดทำโครงการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมกับเวลาที่กำหนดผู้ศึกษาจึงได้กำหนดขอบเขตของการออกแบบและพัฒนาระบบงานไว้ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ธุรการ

- 1.1 สร้างหนังสือเข้า/ออกในระบบ - กรอกข้อมูล (เลขหนังสือ, หน่วยงาน, วันที่, เรื่อง ฯลฯ)
- 1.2 แนบไฟล์ (Word/PDF/สแกนเอกสาร)
- 1.3 กดส่งเข้าระบบไปยัง “หัวหน้างาน/ผู้อำนวยการ”

2. หัวหน้างาน/ผู้อำนวยการ

- 2.1 เปิดระบบ - อ่านเอกสาร - เซ็นเอกสาร - การกดอนุมัติ “เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ”
- 2.2 เมื่ออนุมัติเห็นชอบ หัวหน้างาน/ผู้อำนวยการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 2.3 ถ้าไม่เห็นชอบ หัวหน้างานสามารถเพิ่มความเห็นหรือแนบไฟล์เพิ่มเติมได้

3. ผู้ดูแลระบบ (Admin)

- 3.1 สร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน พร้อมกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง
- 3.2 ดูแลฐานข้อมูลเอกสาร เช่น การสำรองข้อมูล และการกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดปัญหา
- 3.3 ตรวจสอบ Log การใช้งานของผู้ใช้แต่ละคน เพื่อความโปร่งใสและความปลอดภัย
- 3.4 ดูแลโครงสร้างระบบ เช่น การอัปเดต, การแก้ไขบั๊ก และการจัดการระบบแจ้งเตือน

4. ระบบ (System Functions)

- 4.1 จัดเก็บเอกสารในรูปแบบดิจิทัล โดยแยกตามหมวดหมู่หรือปีงบประมาณ
- 4.2 รองรับการค้นหาด้วย ชื่อเรื่อง เอกสาร
- 4.3 แจ้งเตือนผู้ใช้งานผ่านระบบ เมื่อมีหนังสือใหม่หรือเอกสารรออนุมัติ
- 4.4 ป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และบันทึกการใช้งานทุกขั้นตอนเพื่อการตรวจสอบ

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

1. เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช้

- 1.1. สร้างระบบโดยใช้หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (OOAD)
- 1.2. สร้างระบบโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ (Client-Server)
- 1.3. สร้างระบบโครงสร้างฐานข้อมูลด้วยการทำนอร์มัลไลเซชัน (Normalization)
- 1.4. สร้างระบบโดยใช้ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML)
- 1.5. สร้างระบบโดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP)

2. ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนา
 - 2.1. คอมพิวเตอร์โน้ตบุค (Labtop)
 - 2.2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 2.3 กิกะเฮิร์ต (GHz)
 - 2.3. หน่วยความจำหลัก (RAM) 4 กิกะไบต์ (GB)
 - 2.4. สื่อบันทึกข้อมูลหลัก (Hard Disk) 500 กิกะไบต์ (GB)
 - 2.5. เครื่องพิมพ์ (Printer)
3. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา
 - 3.1. ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดวส์เซเว่น (Microsoft Windows 7)
 - 3.2. แอปเซิร์ฟ เวอร์ชัน 2.5.10 (Appserv 2.5.10)
 - 3.3. ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL)
 - 3.4. โปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin)
 - 3.5. โน้ตแพดพลัสพลัส เวอร์ชัน 5.9 (Notepad++ 5.9)
 - 3.6. อะดอปบี โฟโตชอป ซีเอส 4 (Adobe Photoshop CS4)
 - 3.7. ปี ดรีมวีฟเวอร์ ซีเอส 5 (Adobe Dreamweaver CS5)
 - 3.8. พาวเวอร์ ดีไซน์เนอร์ เวอร์ชัน 15.2 (Power Designer 15.2 trial)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ศึกษาปัญหาการทำงานแบบเดิมและวางแผน
2. วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
 - 2.1 ออกแบบแผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram)
 - 2.2 เขียนคำอธิบายยูสเคส (Use Case Description)
 - 2.3 ออกแบบแผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram)
 - 2.4 ออกแบบแผนภาพคลาส (Class Diagram)
 - 2.5 ออกแบบแผนภาพซีควเอนซ์ (Sequence Diagram)
 - 2.6 ออกแบบฐานข้อมูล (Databases Design)
 - 2.7 เขียนพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
 - 2.8 ออกแบบหน้าจอการทำงาน (Prototyping)
3. พัฒนาโปรแกรม
4. ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม
5. จัดทำเอกสารและคู่มือการใช้งานโปรแกรม
6. นำเสนอโครงการ

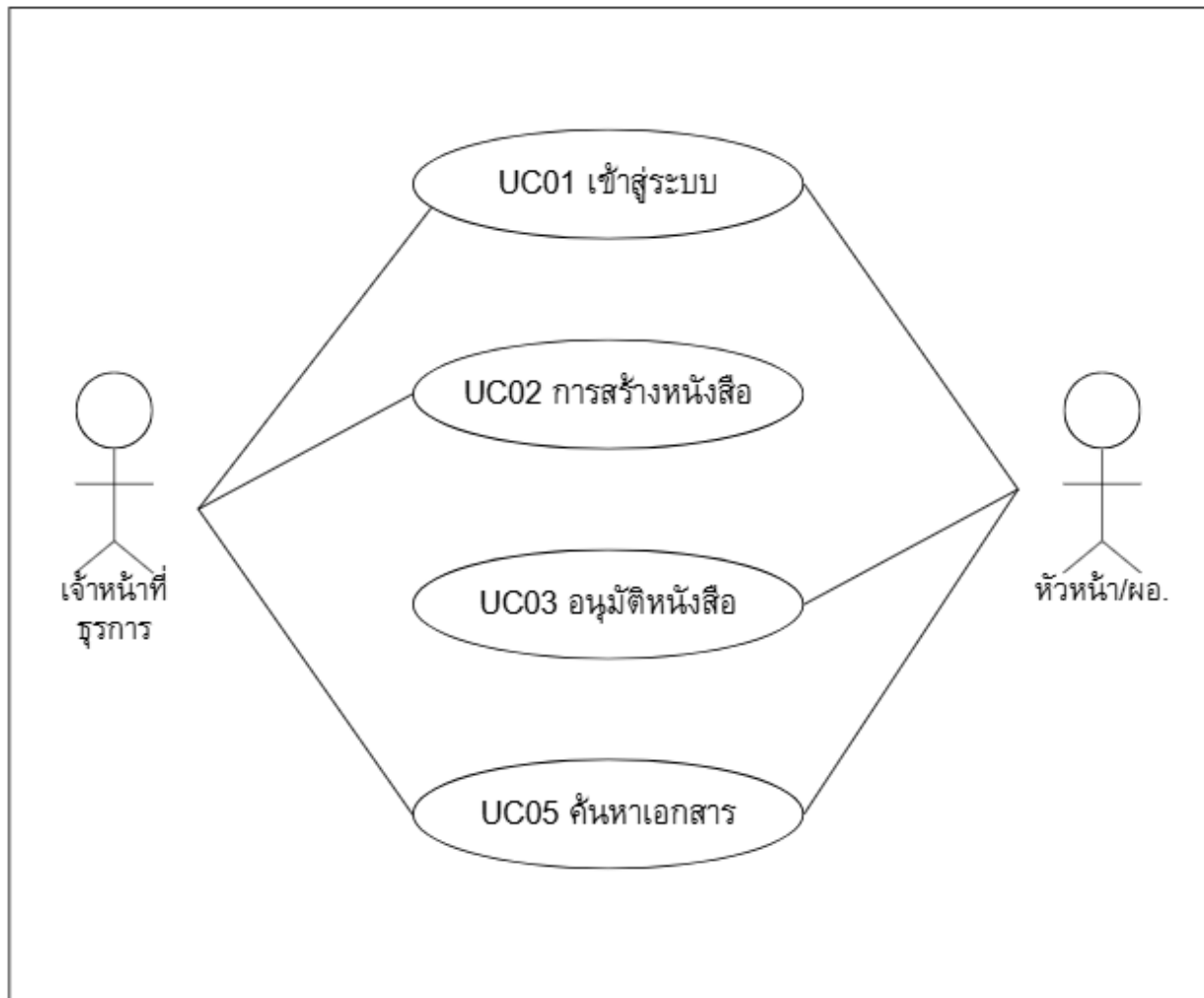
แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน											
	พ.ศ. 2568											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. ศึกษาปัญหาและวางแผน	↔											
2. วิเคราะห์ และออกแบบระบบ		↔		↔								
3. พัฒนาโปรแกรมในแต่ละส่วนการทำงาน					↔						↔	
4. ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม					↔						↔	
5. จัดทำเอกสารและคู่มือการใช้งานโปรแกรม	↔										↔	
6. นำเสนอโครงการ	↔				↔				↔			↔

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เจ้าหน้าที่สามารถรับ-ส่ง ติดตามหนังสือราชการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน
2. หนังสือราชการถูกเก็บในรูปแบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ ทำให้ค้นหาและเรียกใช้เอกสารได้ง่าย
3. ช่วยลดการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านระบบออนไลน์ และอุปกรณ์ที่หลากหลาย
5. ระบบสามารถลงนามและอนุมัติเอกสารด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
6. ระบบมีการกำหนดสิทธิ์ บันทึกประวัติการใช้งาน และสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต
7. ระบบช่วยยกระดับการทำงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลของภาครัฐ และสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัย โปร่งใส และตรวจสอบได้

Use Case Diagram



Use case Description

ตารางที่ 3-1 คำอธิบายยูสเคสในระบบรับส่งหนังสือราชการภายใน

ชื่อยูสเคส	คำอธิบาย
UC01 : เข้าสู่ระบบ	เป็นยูสเคสสำหรับผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์เข้าสู่ระบบ (ธุรการ, ผู้อำนวยการ)
UC02 : การสร้างหนังสือ	เป็นยูสเคสสำหรับธุรการ ต้องการสร้างหนังสือภายใน เช่น เพิ่มไฟล์, แก้ไข, ลบ, และค้นหาข้อมูลหนังสือ เป็นต้น
UC03 : อนุมัติหนังสือ	เป็นยูสเคสสำหรับผู้อำนวยการเปิดดูหนังสือและทำการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
UC04 : ค้นหาหนังสือ	เป็นยูสเคสที่ผู้ใช้งานระบบสามารถค้นหาหนังสือจากชื่อเรื่องหรือเลขที่หนังสือได้

ตารางที่ 3-2 อธิบายกระบวนการการเข้าสู่ระบบ

Use Case Name:	UC01 : เข้าสู่ระบบ	
Brief Description:	ผู้ใช้งานกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ	
Trigger Event:	ผู้ใช้งานกดปุ่มเข้าสู่ระบบ	
Actor:	ผู้ดูแลระบบ , ธุรการ , ผู้อำนวยการ	
Related User Case:	-	
Pre-conditions:	ผู้ใช้งานต้องมีบัญชีที่สร้างไว้ในระบบ	
Post-conditions:	ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบสำเร็จ	
Flow of Events	Actor	System
	1. ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ	
	2. กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน	
	3. กดปุ่ม “ยืนยัน”	
		4. ระบบตรวจสอบชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
Alternation Flows:	หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความ “ชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง”	
Exception Conditions:	-	
Business Rule:	- เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่ได้	

ตารางที่ 3-3 อธิบายกระบวนการการสร้างหนังสือใหม่

Use Case Name:	UC02 : การสร้างหนังสือ	
Brief Description:	ธุรการเพิ่มข้อมูลหนังสือและแนบไฟล์เอกสารเพื่อส่งอนุมัติ	
Trigger Event:	ธุรการกดปุ่ม “สร้างหนังสือใหม่” บนหน้าจอหลัก	
Actor:	ธุรการ	
Related User Case:	-แนบไฟล์เอกสาร , ส่งหนังสือให้ผู้อำนวยความสะดวก	
Pre-conditions:	ธุรการได้เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว	
Post-conditions:	หนังสือถูกบันทึกในฐานข้อมูลและพร้อมให้ผู้อำนวยความสะดวกตรวจสอบ	
Flow of Events	Actor	System
	1. ธุรการกดปุ่ม “สร้างหนังสือใหม่”	
	2. ธุรการกรอกข้อมูลของหนังสือ (เลขที่, ชื่อเรื่อง, รายละเอียดต่างๆ)	
	3. ธุรการแนบไฟล์เอกสาร	
	4. กดปุ่ม “ยืนยัน”	
		5. ระบบบันทึกข้อมูลหนังสือ และเปลี่ยนสถานะเป็นรออนุมัติ
Alternation Flows:	หากไม่ได้แนบไฟล์ระบบ ระบบจะขึ้นแจ้งเตือน	
Exception Conditions:	-หากหมายเลขหนังสือซ้ำกับเอกสารเดิม ระบบไม่อนุญาตให้บันทึก	
Business Rule:	- หนังสือทุกฉบับต้องมีเลขที่หนังสือที่ไม่ซ้ำกัน	

ตารางที่ 3-4 อธิบายกระบวนการการอนุมัติหนังสือ

Use Case Name:	UC03 : การอนุมัติหนังสือ
Brief Description:	ผู้อำนวยความสะดวกตรวจสอบหนังสือและอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
Trigger Event:	เมื่อผู้อำนวยความสะดวกเข้าสู่ระบบแล้ว จะมีรายการหนังสือที่รออนุมัติแสดงอยู่หน้าระบบ
Actor:	ผู้อำนวยความสะดวก
Related User Case:	-ดูรายละเอียดของหนังสือ
Pre-conditions:	หนังสือต้องอยู่ในสถานะรออนุมัติ
Post-conditions:	หนังสือถูกเปลี่ยนสถานะเป็น “อนุมัติแล้ว” หรือ “ตีกลับ” ตามการดำเนินการของผู้อำนวยความสะดวก

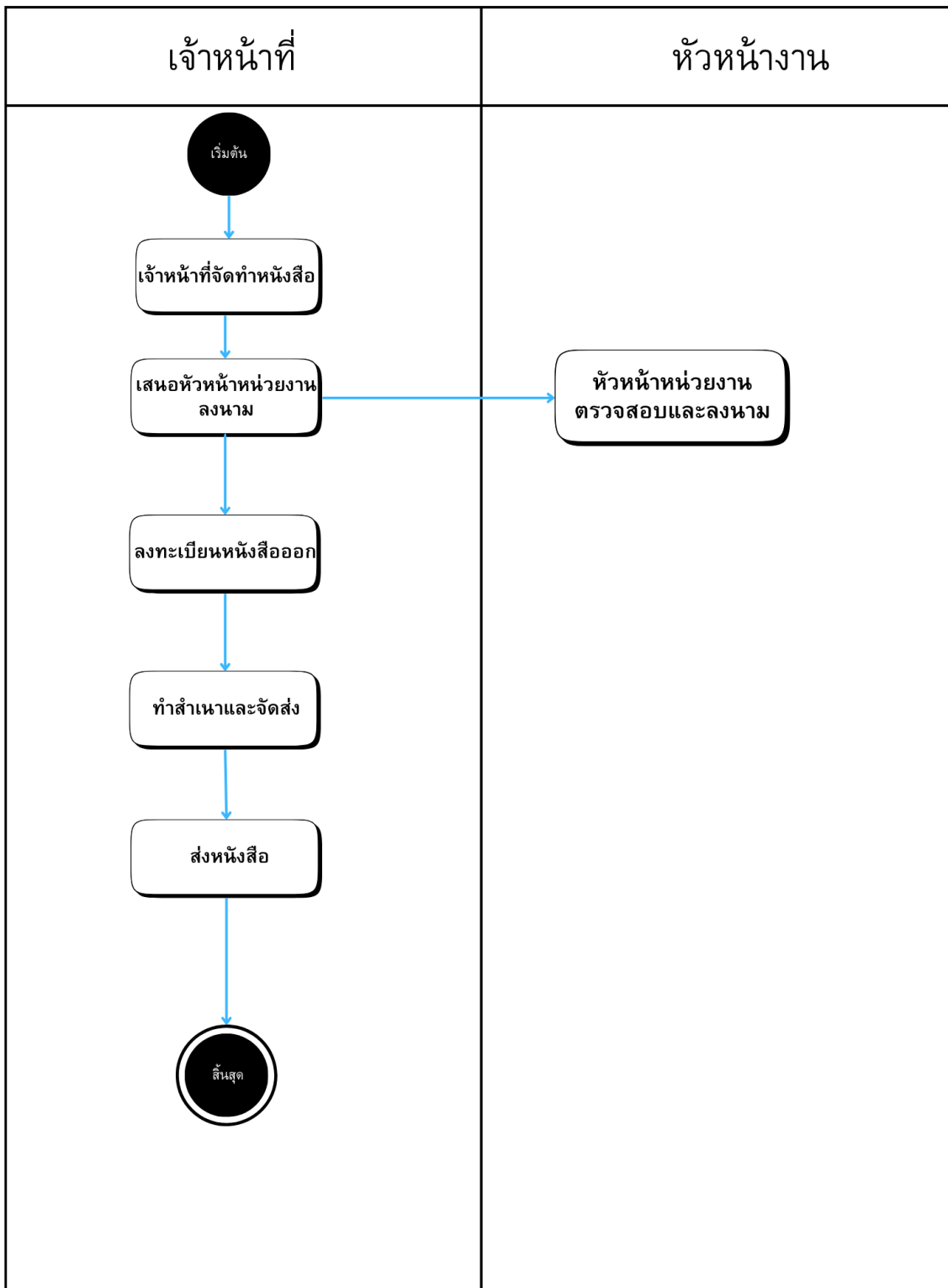
Use Case Name:	UC03 : การอนุมัติหนังสือ	
Flow of Events	Actor	System
	1. เมื่อผู้อำนวยการเข้าสู่ระบบแล้ว	
		2. ระบบแสดงรายการหนังสือทั้งหมดที่มีสถานะ “รออนุมัติ”
	3. ผู้อำนวยการเลือกหนังสือที่ต้องการตรวจสอบ	
		4. ระบบแสดงรายละเอียดหนังสือและไฟล์แนบ
	5. ผู้อำนวยการลงลายมืออิเล็กทรอนิกส์	
	6. กดปุ่ม “อนุมัติ”	
		7. ระบบบันทึกสถานะเป็น “อนุมัติ” เก็บข้อมูลวันที่อนุมัติและส่งไปยังธุรการ
Alternation Flows:	หากผู้อำนวยการกด “ไม่อนุมัติ” ระบบจะให้กรอกเหตุผลในการตีกลับหนังสือ จากนั้นระบบจะทำการเปลี่ยนสถานะหนังสือเป็น “ไม่อนุมัติ” และส่งข้อความกลับไปยังธุรการ	
Exception Conditions:	-เอกสารไม่อยู่ในสถานะ “รออนุมัติ” ระบบไม่ให้ดำเนินการ	
Business Rule:	- ผู้อำนวยการเท่านั้นที่สามารถ “อนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ” หนังสือได้ - เมื่อหนังสือถูกอนุมัติแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดได้ - ระบบต้องเก็บประวัติการดำเนินการทุกขั้นตอน - หนังสือที่ถูก “ไม่อนุมัติ” ต้องมีเหตุผลประกอบทุกครั้ง	

ตารางที่ 3-5 อธิบายกระบวนการการค้นหาหนังสือ

Use Case Name:	UC04 : การค้นหาหนังสือ	
Brief Description:	ค้นหาหนังสือด้วยชื่อเรื่องหรือเลขที่หนังสือ	
Trigger Event:	พิมพ์คำค้นหา แล้วกดปุ่มค้นหา หรือกด Enter	
Actor:	ธุรการ, ผู้อำนวยการ	
Related User Case:	- ดูรายละเอียดของหนังสือ	
Pre-conditions:	พิมพ์คำค้นหาหนังสือแล้ว	
Post-conditions:	แสดงผลลัพธ์รายการหนังสือที่ค้นหา	
Flow of Events	Actor	System
	1. กดช่อง “ค้นหาหนังสือ”	
	2. กรอกคำค้นหา เช่น ชื่อเรื่อง หนังสือ	
	3. กดค้นหา หรือกด Enter	
		3. ระบบค้นหาหนังสือจาก ฐานข้อมูล
		4. ระบบแสดงรายการหนังสือที่ ตรงกับคำค้นหา
Alternation Flows:	หากไม่พบผลลัพธ์ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลหนังสือ”	
Exception Conditions:	-	
Business Rule:	- สามารถค้นหาหนังสือได้โดยใช้ “ชื่อเรื่อง” หรือ “เลขที่หนังสือ” - ระบบต้องจัดเก็บรายการหนังสือทั้งหมด	

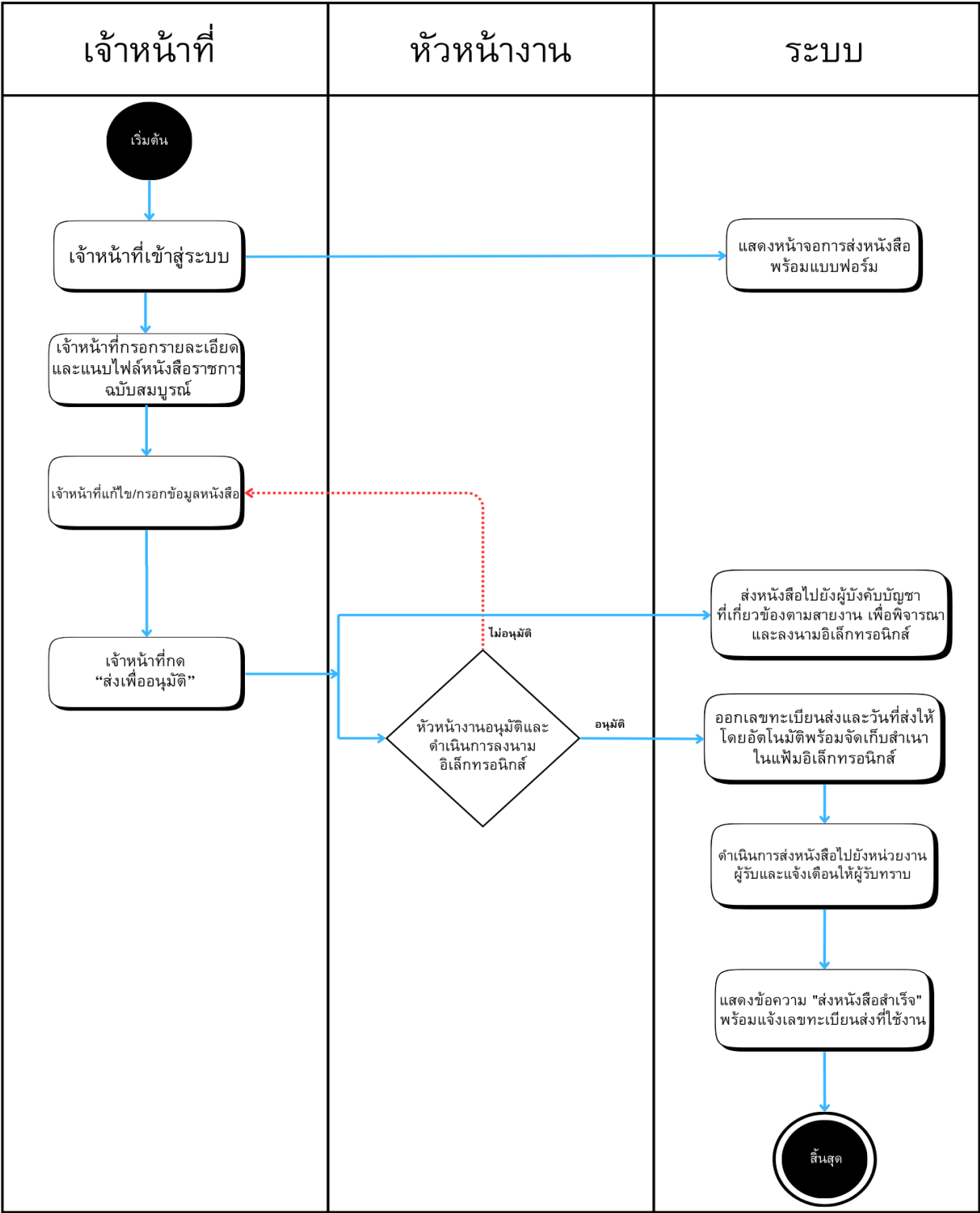
Activity Diagram

Before

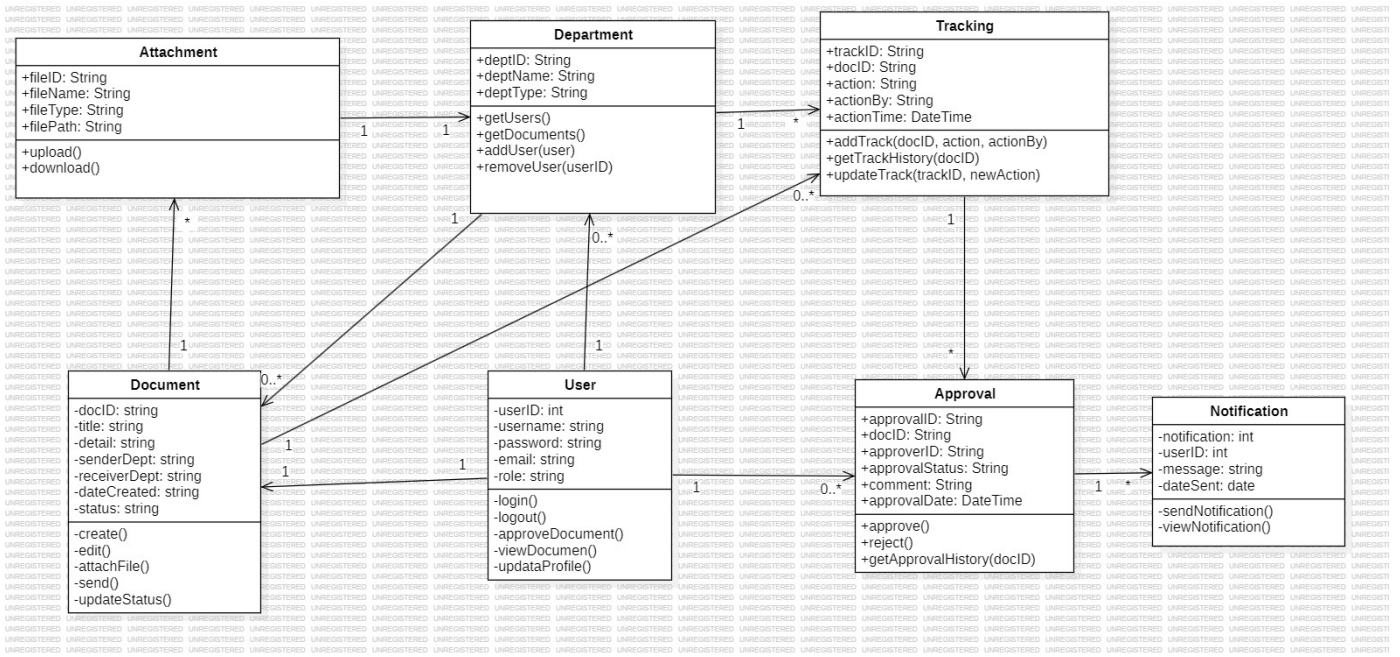
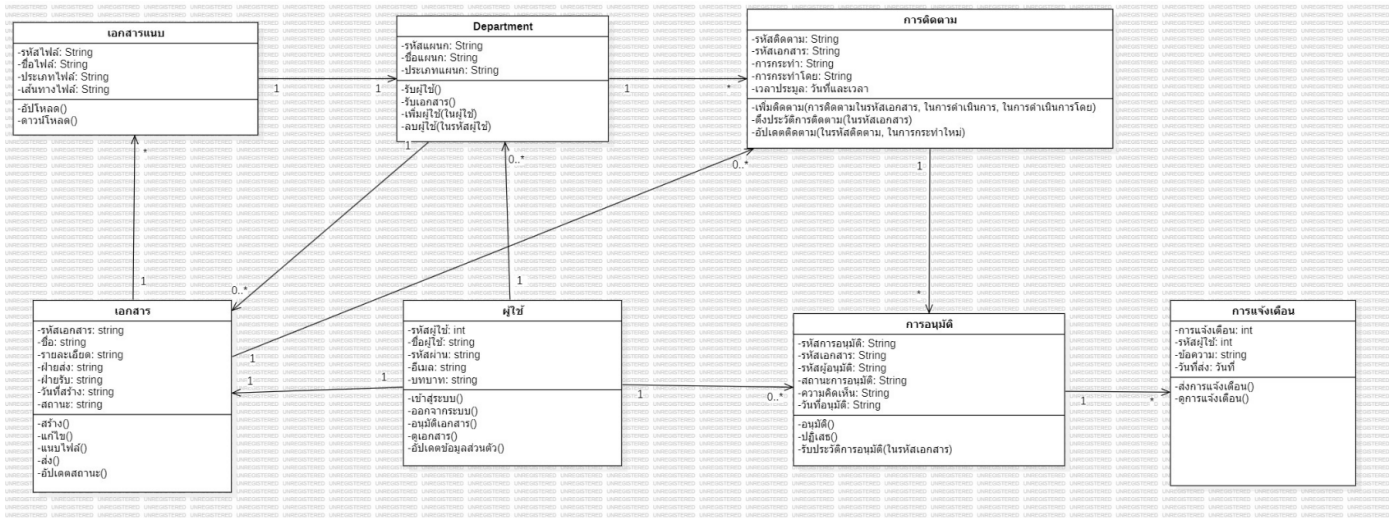


Activity Diagram

After



Class Diagram



Sequence Diagram

ส่งหนังสือขออนุมัติ

